BTS CIEL ~ Activité installation OS Linux + logiciels

Nom : _____

Vous êtes responsable informatique dans la société Nanosoft. Cette société est spécialisée dans le développement logiciel, et vient de s'agrandir. Les postes informatiques viennent d'être installés dans les nouveaux locaux et il vous fait désormais installer le système d'exploitation (OS) et l'ensemble des logiciels de développement spécialisés pour l'activité du client.

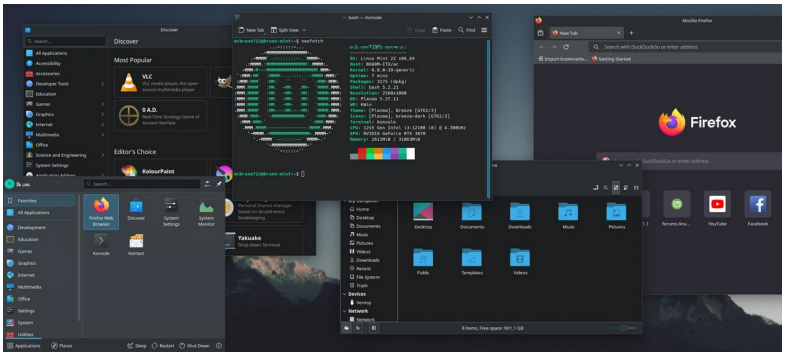
Vocabulaire :
Linux est en fait le nom du noyau du système d'exploitation (SE ou OS pour Operating System).
Un SE complet basé sur le noyau linux est appelé une distribution (ou distro). Exemples : Ubuntu, Debian, Kali, Linux Mint...

1 Pourquoi Linux en entreprise ?

À l'aide de l'annexe, « Pourquoi Linux ? » en fin de document, donner un argument pour et un argument contre l'utilisation de Linux en entreprise.

2 Préparation clé USB bootable

Le client vous demande d'installer une distribution Linux Mint. Vous allez donc télécharger le fichier .iso sur le site officiel https://linuxmint.com puis créer une clé USB pour installer ces systèmes : Suivez la procédure « préparation clé USB Bootable » en annexe de ce document.



1. Expliquer à quoi sert un test d'intégrité.
2. Expliquer à quoi sert un test d'authenticité.
3. Jusqu'à quelle date cette version est elle supportée ?

3 Installation OS

Suivez les indications dans la procédure « Installation OS » en annexe .

4 Installation des logiciels via script

1. Suivez la procédure en annexe : « Procédure d'installation des logiciels du client »

   Une fois l'installation lancée, téléchargez dans le répertoire « archives » , à l 'endroit ou vous avez téléchargé le script, les deux précédentes versions : softs_linuxV2.7.sh et softs_linuxV2.8.sh puis observez les différences en entrant la commande :

```
diff ./softs_linuxV2.7.sh ./softs_linuxV2.8.sh
```

2. Comment les différences sont-elles mises en évidence avec la commande diff?
   Observez les différences en entrant la commande :

```
meld ./softs_linuxV2.4.sh ./softs_linuxV2.5.sh
```

3. Comment les différences sont-elles mises en évidence avec la commande meld?
4. Expliquer deux différences entre la version 2.4 et la version 2.5 du script.

5. En analysant le contenu des scripts, indiquer :

- Que fait la commande sudo ?
- À quoi sert le caractère # ?
- Quel est l'intérêt d'un script, par rapport à une installation « manuelle » des logiciels ?

5 PV de test

Renseigner le Procès-verbal de test en annexe.

Annexe : Pourquoi Linux ?

- Sécurité et fiabilité : Linux est réputé pour sa robustesse : il équipe la majorité des serveurs web et supercalculateurs du monde, ainsi que les appareils Android, et divers systèmes embarqués. Il est moins ciblé par les virus et malwares que Windows.

- Réduction des coûts : Pas de licences payantes pour le système d'exploitation. Plus économe en ressources matérielles (espace disque, utilisation RAM, bande passante…). Il fonctionnera mieux et plus longtemps sur une machine donnée, limitant la fréquence de renouvellement du parc informatique.

- Gain d'efficacité au travail : Pas de publicités ni de messages commerciaux qui interrompent le travail. Le système ne contient pas de programmes inutiles installés par défaut, ce qui aide à rester concentré et à gagner du temps.

- Souveraineté numérique : Linux réduit la dépendance vis-à-vis de grands éditeurs étrangers.

- Écologie et durabilité : Linux redonne une seconde vie à du matériel ancien, évitant un renouvellement coûteux et polluant, grâce à une consommation de ressources plus faible que Windows. Certaines distributions sont particulièrement légères (Xubuntu, Lubuntu…).

- Limites de l'installation de Linux :
  - Habitudes des utilisateurs : la transition demande une adaptation (interface différente, logiciels alternatifs à apprendre).
  - Compatibilité logicielle : certains logiciels professionnels (comptabilité, DAO, CAO, logiciels métiers) ne sont disponibles que sous Windows ou macOS.

Annexe : Exemples d'entreprises utilisant Linux

- **Google** → utilise une distribution interne basée sur Linux (Goobuntu puis gLinux) sur les postes de ses employés et bien sûr sur ses serveurs.
- **Amazon** → ses services AWS reposent largement sur Linux.
- **Facebook/Meta** → ses infrastructures serveur tournent principalement sous Linux.
- **BMW, Audi, Mercedes** → utilisent Linux pour leurs systèmes embarqués et une partie de leurs infrastructures IT.
- **Airbus** → fait tourner une partie de ses systèmes critiques sur Linux.
- **Tesla** → utilise Linux dans ses voitures pour le système multimédia et l'ordinateur de bord.
- **La Gendarmerie nationale française** → migration massive vers Linux (Ubuntu/GendBuntu) sur plusieurs dizaines de milliers de postes.
- **Le Gouvernement Danois** → migration actée début 2025 **Caroline Stage Olsen, ministre danoise de la Numérisation** , « We must never make ourselves so dependent on so few that we can no longer act freely. Because far too much public digital infrastructure is today tied up with very few foreign suppliers. This makes us vulnerable. Also financially. »
- **US Department of Defense** → utilise Linux pour des systèmes sécurisés.

Annexe : Préparation clé USB bootable

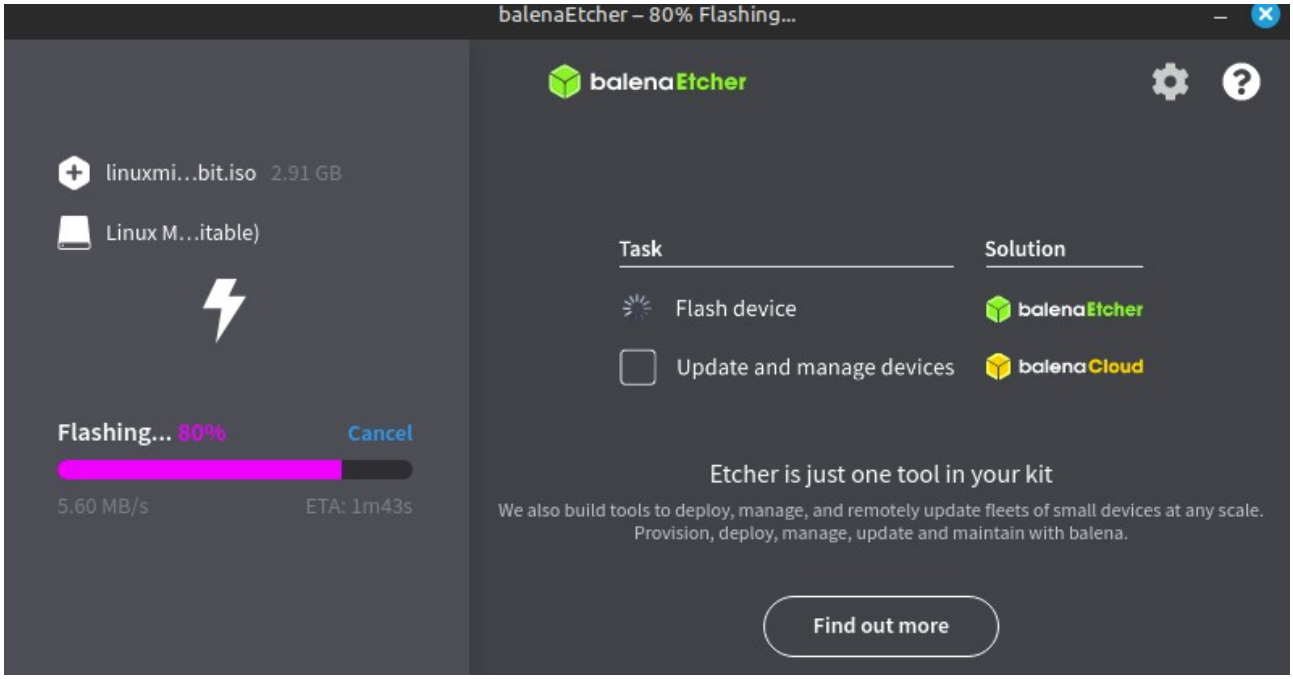
- Télécharger le fichier .iso linux Mint, version LTS. Edition Cinnamon version **22.3** , en choisissant le miroir du CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) IBCP : https://linuxmint.com

- Vous pouvez aussi le récupérer via une clé USB ou transfert en réseau local via warpinator par exemple (demandez à votre enseignant)

- Dans tous les cas, une fois le fichier .iso obtenu, faites une vérification d'intégrité et d'authenticité comme indiqué sur la page de téléchargements :



- Télécharger balena etcher : etcher.balena.io
- Exécutez-le et choisissez la clé USB fournie, ainsi que le fichier iso précédemment téléchargé.
- Une fois l'opération terminée, vérifiez la présence des fichiers sur la clé, et suivez les instructions du fichier md5sum.README pour vérifier l'intégrité des fichiers.

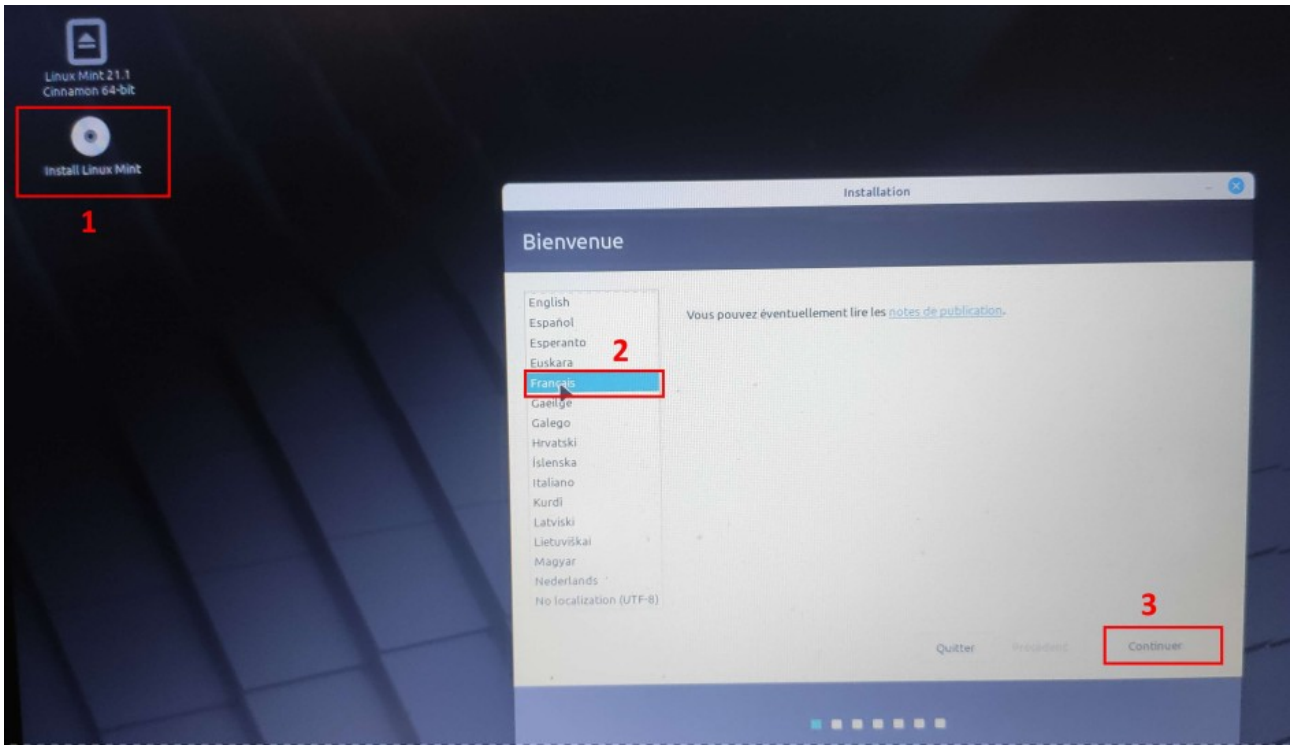


Annexe : Installation OS

Une fois la clé créée, sauvegarder votre travail ailleurs que sur l'ordinateur, car celui ci va être reformaté.

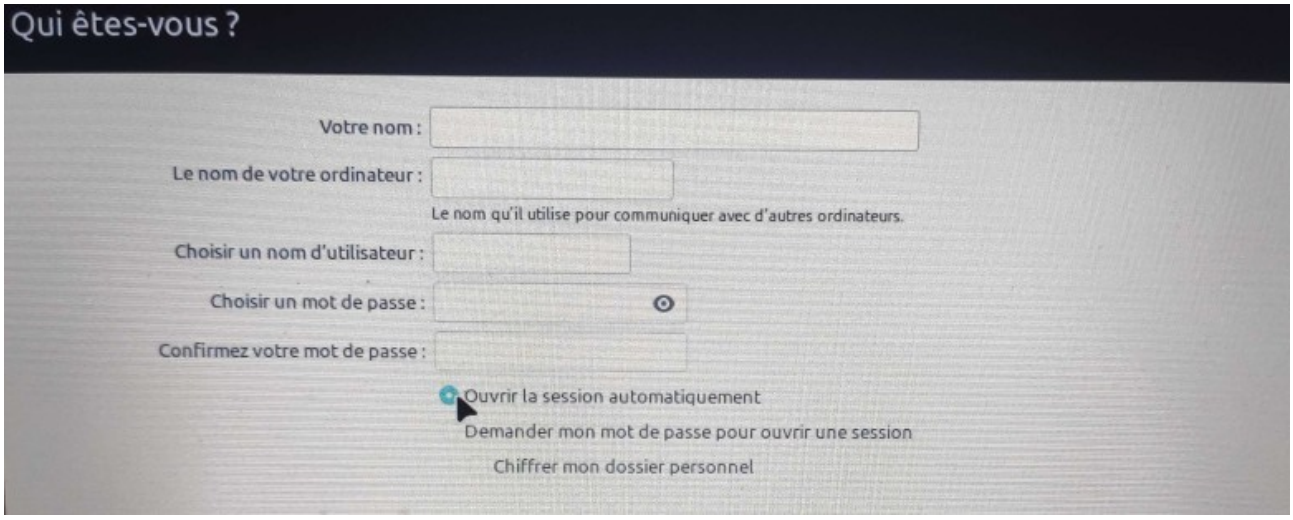
Appelez l'enseignant lorsque vous êtes arrivés à cette étape !

Redémarrer l'ordinateur (clé USB toujours insérée, de préférence sur port USB 3 « bleu » si disponible).
Accéder au BIOS/UEFI, pour cela il faut appuyer à répétition sur la touche de démarrage (F10 chez HP). Si besoin, activez le boot USB.



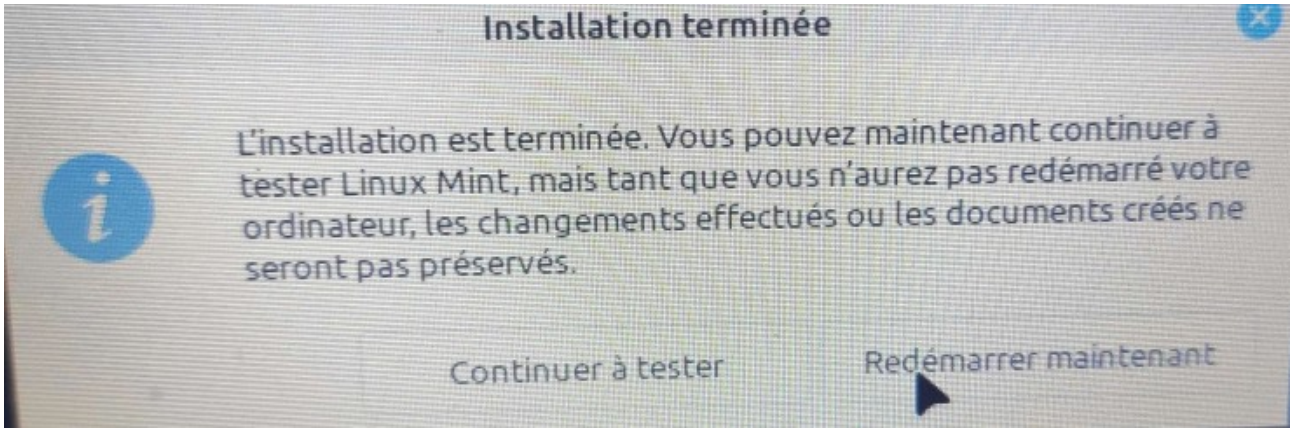
Dans les choix proposés, indiquer que l'on souhaite :

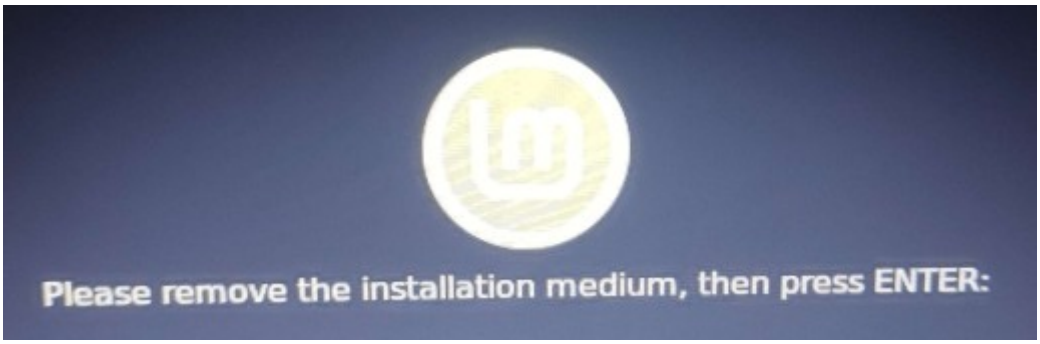
- un clavier français
- Installer les codecs multimédia
- Effacer le disque et installer uniquement Linux Mint (suppression de Windows)
- Régler la zone géographique sur Paris



Votre nom : eleve (sans majuscules, ni accents)
Le nom de l'ordinateur : SUD08-XX (XX étant à remplacer par le numéro de PC)
mot de passe : toto (il sera changé ensuite)
Cochez Ouvrir la session automatiquement
Décocher « Chiffrer mon dossier personnel »
Appelez l'enseignant lorsque vous êtes arrivés à cette étape, avant de passer à la suite !

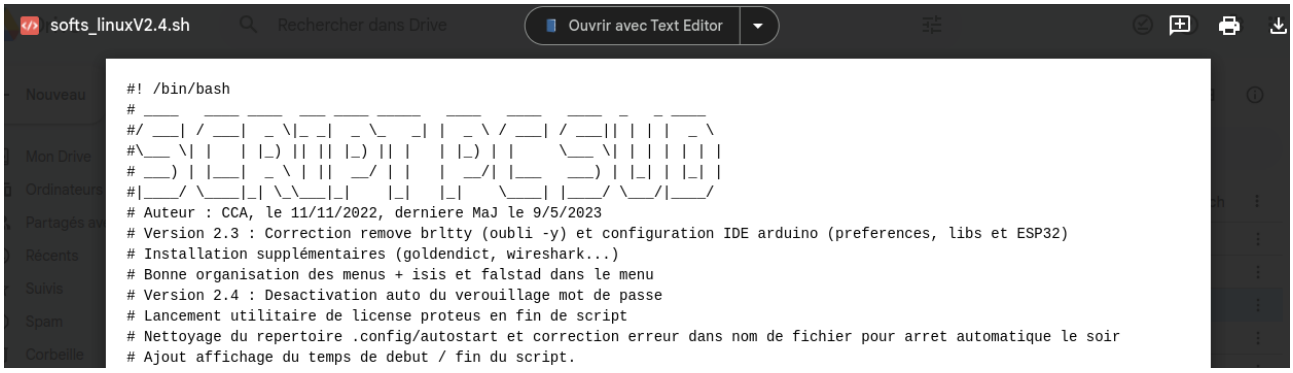
Vous obtiendrez ensuite cette fenêtre : Vous pouvez choisir « redémarrer maintenant. »



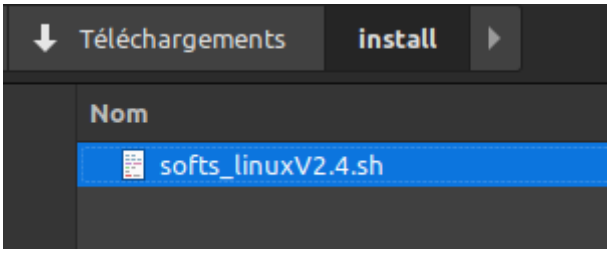


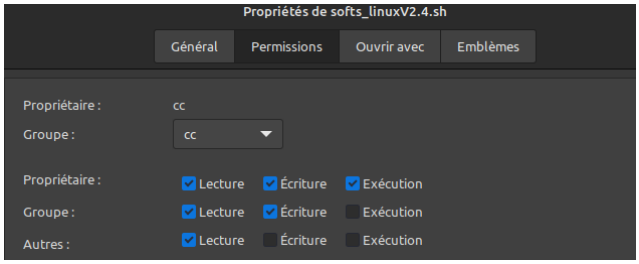
Annexe : Procédure d'installation des logiciels du client

Pour installer les logiciels, il faut se rendre sur prof.cazaux.org, puis télécharger le fichier softs_linuxV2.8.sh qui est dans le dossier « Divers/Linux » . Lien direct

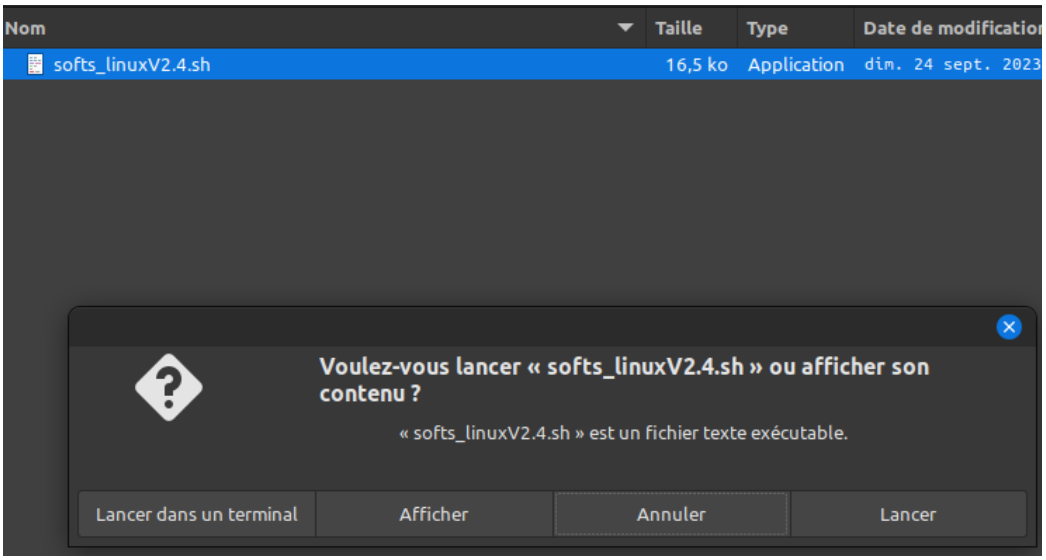


Une fois le fichier téléchargé. Faites clic droit dessus, puis propriétés et donnez les permissions d'exécution au propriétaire.





Double-cliquez sur le fichier, et choisissez l'option « Lancer dans un terminal »



Il faudra saisir le mot de passe administrateur.
L'installation des logiciels va se dérouler automatiquement. Cela prend environ 30 minutes, en fonction du débit internet disponible.

En fin d'installation, deux logiciels peuvent réclamer une intervention :
CISCO packet tracer demande d'accepter son contrat d'utilisation (cliquer sur OK)
ISIS proteus demande de valider sa licence (cliquer sur OK)

Annexe : PV de test

Nom opérateur				
Date installation				
Test	Valeur attendue	Valeur relevée	OK	KO
Numéro étiquette PC	SUD…<numéro>			
Numéro affiché dans le terminal	Identique étiquette			
Test clavier français : Entrer azerty	azerty			
Présence fond ecran St-Eloi	Oui			
Version du kernel Linux (commande neofetch)	6…..			
Nom et version de l'OS Linux (commande neofetch)	Linux...			
Pourcentage de perte de paquets de la commande « ping 8.8.8.8 » (arrêter la commande avec ctrl+c)	0% packet loss			
Tests démarrage logiciels depuis le menu démarrer				
Arduino	*Démarrage logiciel*			
présence du menu ESP32 Arduino / Outils→ Type de carte	*Menu présent*			
Picoscope 7 (lancement démo)	*Démarrage logiciel*			
Capture d'ecran via DSOKapture	*Capture effectuée* *(relier l'oscilloscope au PC via USB)*			
Kicad V9	*Démarrage logiciel*			
proteus (la licence doit être installée)	*Démarrage logiciel*			
Simulateur Falstad	*Démarrage logiciel*			
XCAS	*Démarrage logiciel*			
Emulateur TI83				
Emulateur numworks				
Inscrire ici les remarques / problèmes rencontrés :				